

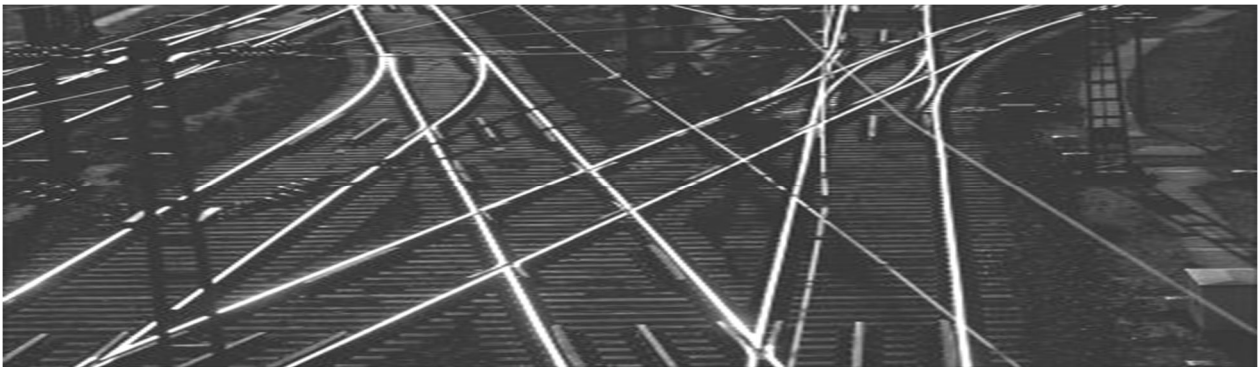


Untersuchungsbericht

Aktenzeichen: 60uu2017-11/006-3323

Stand: 07.11.2022 Version: 1.0

Erstveröffentlichung: 21.11.2022



Gefährliches Ereignis im Eisenbahnbetrieb

Ereignisart:	Zugentgleisung
Datum:	15.11.2017
Zeit:	07:09 Uhr
Betriebsstelle:	Elmshorn
Gleis:	101
Kilometer:	30,7

Veröffentlicht durch:

Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung

Heinemannstraße 6

53175 Bonn

Inhaltsverzeichnis

I.	Änderungsverzeichnis:.....	I
II.	Abkürzungsverzeichnis:	II
1	Vorbemerkungen.....	1
1.1	Organisatorischer Hinweis	1
1.2	Ziel der Eisenbahnunfalluntersuchung.....	1
2	Untersuchung	2
2.1	Kurzbeschreibung des Ereignisses.....	2
2.2	Folgen	3
2.3	Untersuchungsergebnisse	4
3	Bisher getroffene Maßnahmen	6

I. Änderungsverzeichnis:

Änderung	Stand

II. Abkürzungsverzeichnis:

BEU	Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung
Betra	Betriebs- und Bauanweisung
Bf	Bahnhof
EU	Europäischen Union
Fdl	Fahrdienstleiter
VzG	Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten

1 Vorbemerkungen

Das Kapitel Vorbemerkungen befasst sich mit allgemeinen Informationen zur Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU). Dabei wird die gesetzliche Grundlage genannt und die Aufbauorganisation kurz umrissen.

1.1 Organisatorischer Hinweis

Mit der Richtlinie (EU) 2016/798 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft (Eisenbahnsicherheitsrichtlinie) wurden die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) verpflichtet, unabhängige Untersuchungsstellen für die Untersuchung bestimmter gefährlicher Ereignisse einzurichten.

Diese Richtlinie wurde mit dem Gesetz zur Neuordnung der Eisenbahnunfalluntersuchung vom 27. Juni 2017 und der Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung vom 05.07.2007, die durch Artikel 1 der Verordnung vom 26.11.2019 geändert worden ist, umgesetzt. Die BEU ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr.

Gemäß § 6 Abs. 2 des Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetzes wurde der Sitz und Aufbau der BEU im „Organisationserlass zur Errichtung der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur festgelegt und die BEU zum 14.07.2017 errichtet.

Näheres hierzu ist im Internet unter www.beu.bund.de eingestellt.

1.2 Ziel der Eisenbahnunfalluntersuchung

Ziel und Zweck der Untersuchungen ist es, die Ursachen von gefährlichen Ereignissen aufzuklären und hieraus Hinweise zur Verbesserung der Sicherheit abzuleiten. Untersuchungen der BEU dienen nicht dazu, ein Verschulden festzustellen oder Fragen der Haftung oder sonstiger zivilrechtlicher Ansprüche zu klären und werden unabhängig von jeder gerichtlichen Untersuchung durchgeführt.

Alle während der Untersuchung gewonnenen maßgeblichen Erkenntnisse wurden zur möglichen Verbesserung der Eisenbahnsicherheit mit den beteiligten Eisenbahnen und der Sicherheitsbehörde geteilt. Im Folgenden sind diese in der für den Einzelfall angemessenen Form gem. der Artikel 20 Abs. 3 und 24 Abs. 1 RL (EU) 2016/798 zusammengestellt. Sicherheitsempfehlungen wurden nicht ausgesprochen.

2 Untersuchung

Das Kapitel enthält eine Kurzbeschreibung des Ereignisses und informiert über die eingetretenen Folgen und Untersuchungsergebnisse.

2.1 Kurzbeschreibung des Ereignisses

Am 15.11.2017 gegen 07:09 Uhr entgleiste der Personenzug RE 11004 des Eisenbahnverkehrsunternehmens DB Regio AG auf der Fahrt von Hamburg-Altona nach Westerland (Sylt) bei der Ausfahrt aus Gleis 101 des Bahnhofs (Bf) Elmshorn in der Weichenverbindung W113/W114 mit acht Achsen.

Die Zugentgleisung ereignete sich auf der, vom Eisenbahninfrastrukturunternehmen DB Netz AG betriebenen, zweigleisigen Hauptbahn Hamburg-Altona – Kiel Hbf. Diese wurde im Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) unter der Streckennummer 1220 geführt. Des Weiteren begann im Bf Elmshorn die VzG-Strecke 1210 mit km 30,7. Hierbei handelte es sich ebenfalls um eine zweigleisige elektrifizierte Hauptbahn, welche in Richtung Westerland (Sylt) abzweigte. Die Unfallstelle befand sich in der Weichenverbindung W113/W114 im Bf Elmshorn etwa in km 30,7.

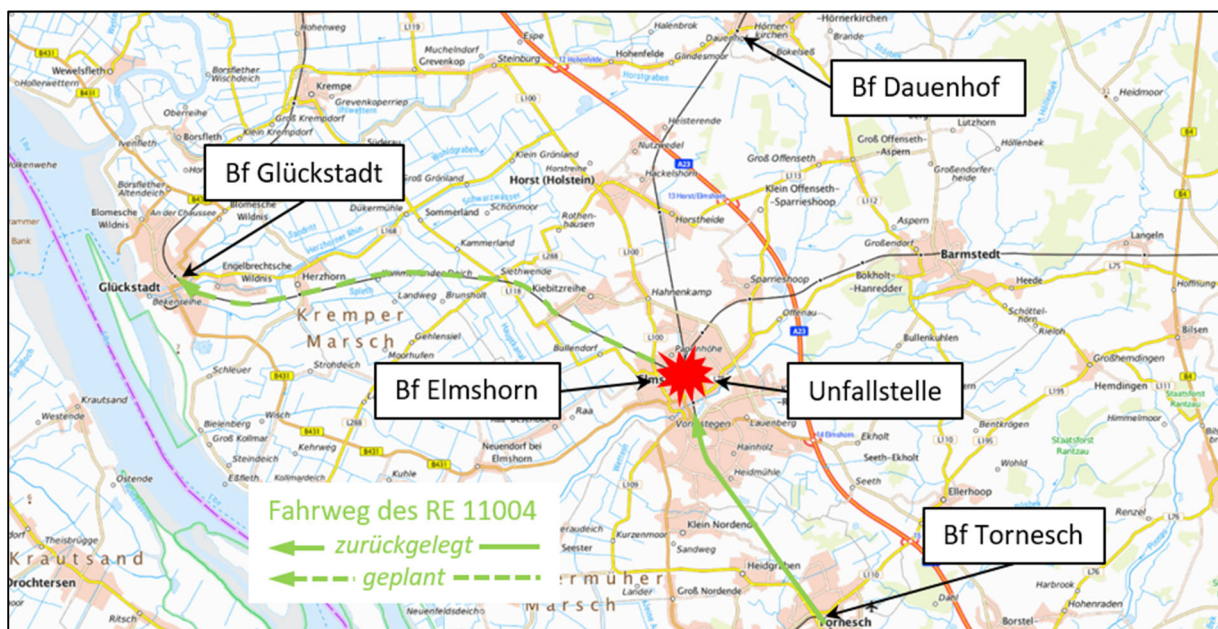


Abbildung 1: Lageplan¹

¹ Quelle: Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG [2019], bearbeitet durch BEU

Die Zug- und Rangierfahrstraßen im Bf Elmshorn wurden durch die Fahrdienstleiter (Fdl) im Stellwerk „Elf“ gesteuert. Dieses Stellwerk war ein Elektronisches Stellwerk der Bauform Siemens. Sowohl Bf als auch Strecke waren mit Lichtsignalen des H/V-Signalsystems ausgestattet. Es war eine selbsttätige Gleisfreimeldeanlage vorhanden.

Der Bf Elmshorn war in zwei Fahrdienstleiterbezirke aufgeteilt. Diese wurden von den Fahrdienstleiterstellwerken Elf 1 und Elf 2 gesteuert. Für Zugfahrten im Bf Elmshorn von Einfahrsignal A171 / AA171 in Richtung Glückstadt und somit für die Zugfahrt des RE 11004 war der Fdl des Fahrdienstleiterstellwerkes Elf 1 zuständig. Betriebliche Handlungen auf dem Fahrdienstleiterstellwerk Elf 2 hatten auf die Zugfahrt RE 11004 keinen Einfluss und wurden daher nicht näher untersucht.

2.2 Folgen

Eine Person wurde schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt. Der Steuerwagen und ein Reisezugwagen entgleisten jeweils mit allen vier Achsen beider Drehgestelle.

Infolge der Entgleisung entstanden nachfolgend aufgelistete Schäden an der vorhandenen Infrastruktur und an den beteiligten Fahrzeugen:

	geschätzte Kosten in Euro
Fahrzeuge	500.000
Infrastruktur	205.000
Dritte	keine Angaben
Gesamtschadenshöhe	705.000

Tabelle 1: Übersicht der geschätzten Schadenshöhe

2.3 Untersuchungsergebnisse

Um eine bessere Vorstellung von der in Abbildung 1 dargestellten Unfallstelle zu haben, ist die Örtlichkeit des Bf Elmshorn in nachfolgender Abbildung 2 detaillierter dargestellt.

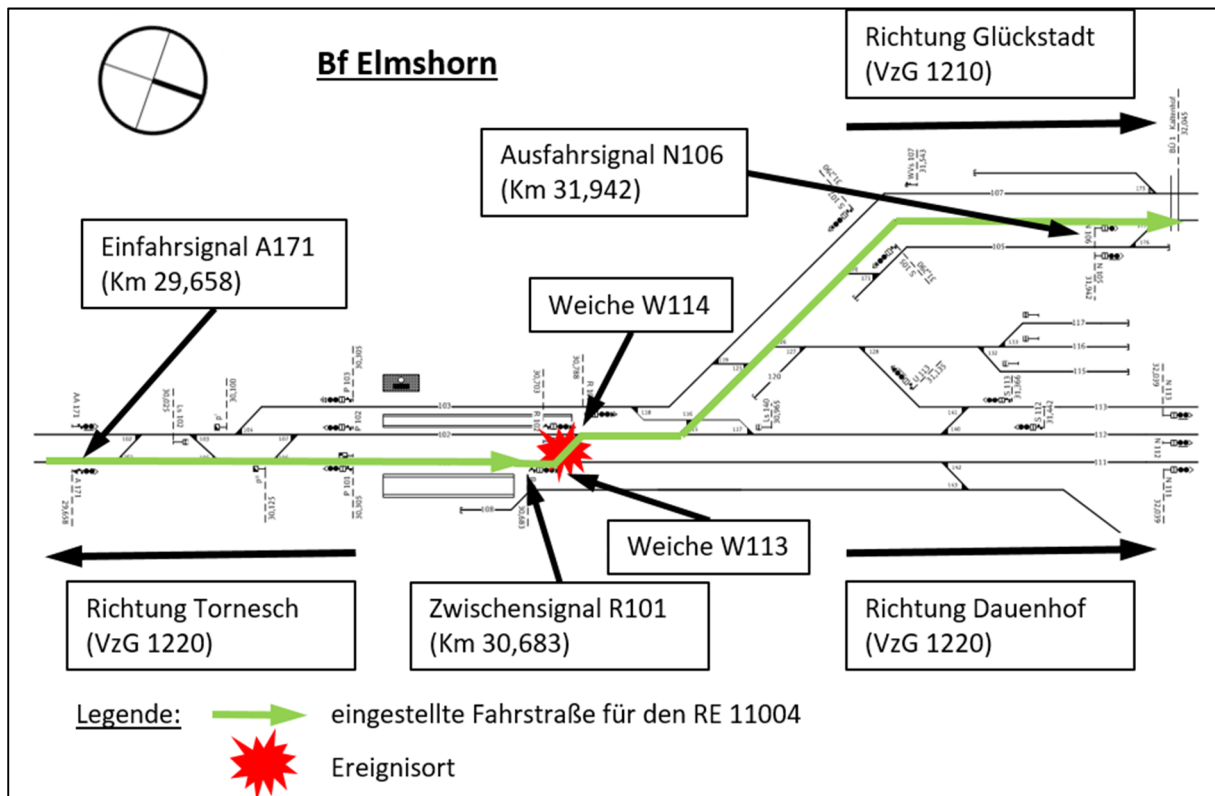


Abbildung 2: Systemskizze des Bf Elmshorn²

Im Rahmen von Bauarbeiten, gemäß Betriebs- und Bauanweisung (Betra) Nr. F 244181, entstand eine Gleislücke, die sich in der eingestellten Fahrstraße für den RE 11004 befand. Durch weitere geplante Bauarbeiten gemäß Betra Nr. F 244182, welche u. a. die Erneuerung der unmittelbar an den fehlenden Gleisabschnitt angrenzenden Weichen W113 und W114 beinhalteten, war dieser Gleisabschnitt gesperrt und somit nicht befahrbar. Diese Sperrung sollte bis zum Abschluss beider Betren aufrechterhalten werden.

Die Betra Nr. F 244182 trat jedoch nicht, wie ursprünglich vorgesehen, unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten entsprechend der Betra Nr. F 244181 in Kraft.

Aufgrund der um ca. 161 Minuten verspäteten Fertigstellung der „ersten Bauphase“ war die Betriebslage auf den einmündenden Strecken stark angespannt. Daher wurde in der Betriebszentrale Hannover auf der dispositiven Ebene der DB Netz AG entschieden, dass der Beginn

² Quelle: DB Netz AG; bearbeitet durch BEU

der Betra Nr. F 244182 verschoben wird. Daraufhin nahm der Fdl u. a. die Sperrung für alle Weichen zurück. Von dieser Entsperrung waren auch die Weichen W113 und W114 betroffen, die eigentlich hätten gesperrt bleiben müssen.

Die vor Ort verbaute Gleisfreimeldetechnik basierte auf Gleisstromkreisen, welche für einzelne Abschnitte eigene Freimeldungen abgaben. Die für das Ereignis relevanten Weichen W113 und W114 bildeten hierbei jeweils einen eigenen Abschnitt. Durch die Gleislücke waren die beiden Weichen voneinander isoliert. Um die sichere Funktion der Leit- und Sicherungstechnik zu garantieren waren daher im Rahmen der beiden einschlägigen Betren sicherungstechnische Anpassungen an den genannten Weichen vorgesehen. Diese waren zum Ereigniszeitpunkt entweder noch nicht umgesetzt, aufgrund des verschobenen Beginns der Betra Nr. F 244182, oder nicht mehr aktiv, aufgrund des Abschlusses der Betra Nr. F 244181. Daher wurde auf der sicherungstechnischen Ebene nicht verhindert, dass für die Zugfahrt RE 11004 eine Fahrstraße über die Weichenverbindung W113/W114 eingestellt werden konnte.

Die Fahrplananordnung 22363 für die Betra Nr. F 244181 und die Fahrplananordnung 22480 für die Betra Nr. F 244182 wurden erarbeitet und in einem besonderen Fahrplan für Zugmeldestellen umgesetzt.

Hiernach waren keine Zugfahrten vorgesehen, welche über die Weichenverbindung W113/W114 führten. Zu diesem Zeitpunkt sollten alle Ein- und Ausfahrten über Gleis 102 stattfinden. Entgegen des zu diesem Zeitpunkt gültigen Fahrplans für Zugmeldestellen wurde der Zug RE 11004 nach Gleis 101 eingelassen.

Für die Entgleisung des RE 11004 war eine betriebliche Fehlhandlung des Fdl ursächlich. Gemäß Ril 408.0471 Abs. 2 (1) hätte der Fdl das Gleis bzw. den Gleisabschnitt sperren und gemäß Abs. 2 (2) für das Abriegeln der betroffenen Weiche sorgen müssen. Definitionsgemäß hätte sich hierzu die Zugangsweiche W106 in abweisender Stellung befinden müssen. Der Fahrweg des Zuges wurde über die zurückgebaute Weichenverbindung W113/W114 eingestellt. Die korrekte Umsetzung der Betra Nr. F 244181, nach der die Weichenverbindung W113/W114 bis zur Erneuerung der Weiche W113 gesperrt bleiben sollte, hätte das Ereignis verhindert.

Im Rahmen der Untersuchung wurde festgestellt, dass die äußeren Bedingungen, die betrieblichen Handlungen des Eisenbahnverkehrsunternehmens und der Zustand der entgleisten

Fahrzeuge keinen erkennbaren Einfluss auf den Eintritt des Ereignisses hatten. Ein Versagen der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik wurde nicht festgestellt.

3 Bisher getroffene Maßnahmen

Seitens des Eisenbahninfrastrukturunternehmens wurde nach dem gefährlichen Ereignis eine gesundheitliche Überprüfung der betroffenen Mitarbeiter veranlasst. Es wurden eine Belehrung durchgeführt und die Vorkommnisse im Rahmen einer Schulung aufgearbeitet, zu dessen Teilnehmerkreis auch alle Bauüberwacher der beauftragten Firma gehörten.

Des Weiteren wurde für die Erstellung ähnlicher Fälle zukünftiger Bauvorhaben festgelegt, dass eine Sperrung von Weichenverbindungen immer gleichfalls unter Punkt 2.2 (Dauer der Gleissperrungen / gesperrte Gleise / Weichen) der Betra zu benennen ist.

Ein nahtloser Übergang in eine Folge-Betra soll zukünftig durch eine

„...“Erholungsphase“ für Abwicklungsaktivitäten wie techn. Herstellung von bestimmten Anlagenzuständen, Meldungen sowie Nachweisen in den entsprechenden Unterlagen ...“

verhindert werden.³

³ Zitat aus dem Protokoll der Teambesprechung durch die PD Kiel der DB Netz AG vom 12.12.2017